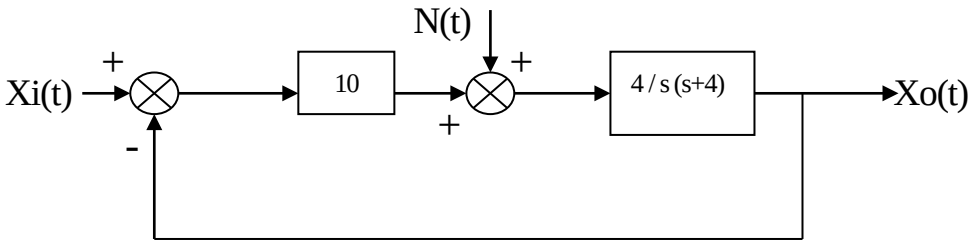
都东 0601 考题

一、1、一个温度计的传递函数的形式是 a/s+a，将它放在某一特定温度中，1 分钟能达到实际温度的 95%，现在将它放在一个环境中，温度按照 T（温度）= t（时间）进行变化。问最后温度计的显示示数和实际温度的误差是多少。

2、写出下面这个振荡函数的稳定时间（±5% 误差带）

$$G(s)=\frac{s+2.04}{(s+2)(s+5)(s^2+s+1)}$$

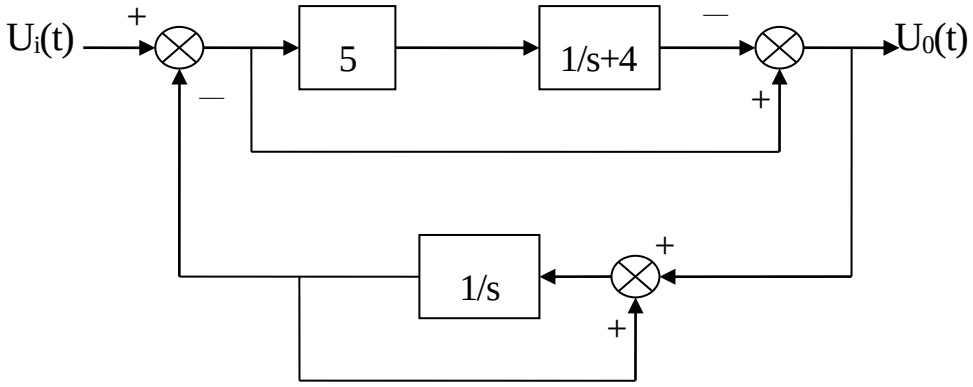
二、写出下面系统的稳态误差，其中 xi（t）=t*1（t），n（t）= -2(t)



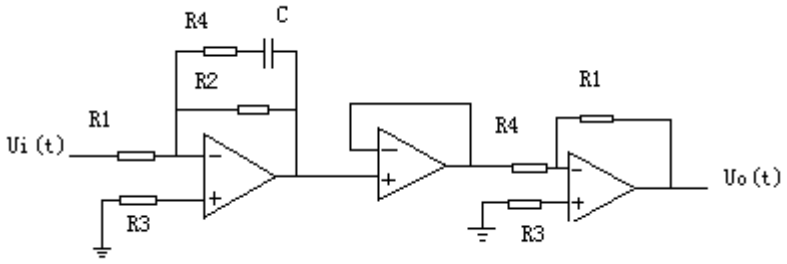
三、画出下面两个传递函数的奈奎斯特曲线

1、$G(s)=\frac{1}{s^2(s+1)(2s+1)}$　　2、$G(s)=\frac{0.2(0.4s+1)}{s^2(4s+1)}$

四、判断如图系统是否稳定



五、下面是一个有源传输网络。写出它的传递函数。画出幅频特性。说明它适合作为什么类型的校正装置。并说明它对系统的稳定性、快速性、稳态误差精度带来什么样的影响。



六、（基本上就是课后题 7-10，只不过数据有变化。同时要求设计出相应的有源网络来进行校正，并表明校正系统中的各个参数）

七、PID 调节实验。给两幅实验中的图，要求说明他们在 PID 调节的参数上有什么不同。